

名前

総まとめテスト

式と証明

80 分確認テスト

01 次の問いに答えなさい。

次の式を展開、または因数分解しなさい。

(1) $8x^3 + 1$

(2) $(2x - 1)^3$

(3) $x^3 - 27$

(4) $(x - 4)(x^2 + 4x + 16)$

(5) $8x^3 - 36x^2 + 54x - 27$

指定された項の係数を求めなさい。

(6) $(x + 2)^5$ における x^3 の係数

(7) $(2x - 1)^6$ における x^4 の係数

(8) $(2x^2 - 3y)^5$ における x^6y^2 の係数

(9) $\left(x + \frac{1}{x^2}\right)^6$ における定数項

02 次の問いに答えなさい。

x の多項式 A, B について、 A を B で割った商と余りを求めなさい。

(1) $A = 3x^4 + 2x^3 - x + 4, \quad B = x^2 - 1$

(2) $A = 2x^3 - x^2 + 4x - 3, \quad B = x + 1$

(3) $A = x^3 + (a + 1)x^2 + (2a - 3)x + 1, \quad B = x + a$

次の条件を満たす多項式 P をそれぞれ求めなさい。

(4) P を $x + 2$ で割ると、商が $x^2 - 3x + 4$ 、余りが 5

(5) $x^3 + 4x^2 + 3x - 5$ を P で割ると、商が $x + 3$ 、余りが $2x + 1$

次の x の多項式 P が Q で割り切れるように、定数 a の値を求めなさい。

(6) $P = x^3 + ax^2 - 4x - 4, \quad Q = x + 1$

03 次の問いに答えなさい。

次の式を簡単にしなさい。

$$(1) \quad \frac{x}{x-1} - \frac{2}{x+1}$$

$$(2) \quad \frac{x^2-4}{x^2-x-2} \times \frac{x^2+2x+1}{x+2}$$

$$(3) \quad \frac{1}{1 - \frac{1}{x+1}}$$

$$(4) \quad \frac{2 + \frac{a-2b}{a+b}}{3 + \frac{a-3b}{a+b}}$$

$x + \frac{1}{x} = 3$ のとき、次の式の値を求めなさい。

$$(5) \quad x^2 + \frac{1}{x^2}$$

$$(6) \quad x^3 + \frac{1}{x^3}$$

$x = 2 + \sqrt{3}$ のとき、次の式の値を求めなさい。

$$(7) \quad x + \frac{1}{x}$$

$$(8) \quad x^2 - \frac{1}{x^2}$$

04 次の問いに答えなさい。

次の等式が恒等式となるように、定数を求めなさい。

$$(1) \quad (a+b)x^2 + (a-b)x + 3 = 5x^2 + x + c$$

$$(2) \quad ax^2 + bx + c = (2x-1)(x+3)$$

$$(3) \quad \frac{1}{(x-1)(x+2)} = \frac{a}{x-1} + \frac{b}{x+2}$$

次の等式がすべての x, y について成り立つとき、定数を求めなさい。

$$(4) \quad a(x+y) + b(x-y) = 5x + y$$

$$(5) \quad x^2 + axy + bx - 3y - 3 = (x+1)(x-3y+c)$$

次の x の多項式 P が Q で割り切れるように、定数 a, b の値を求めなさい。

$$(6) \quad P = x^3 + ax^2 + bx + 6, \quad Q = x^2 + x - 2$$

05 次の問いに答えなさい。

次の等式を証明しなさい。

$$(1) \quad \frac{1}{2}\{(a^2 + b^2)^2 + (a - b)^2(a + b)^2\} = a^4 + b^4$$

$$(2) \quad \frac{a}{b} + \frac{b}{a} - 2 = \frac{(a - b)^2}{ab}$$

$$(3) \quad (a + b + c)^2 - (a - b - c)^2 = 4a(b + c)$$

$a + b + c = 0$ のとき、次の等式を証明しなさい。

$$(4) \quad a^2 + b^2 + c^2 = -2(ab + bc + ca)$$

$x : y = 2 : 3$ のとき、次の式の値を求めなさい。

$$(5) \quad \frac{x^2 + xy + y^2}{x^2 - xy + y^2}$$

次の不等式を証明しなさい。等号があるものは、等号成立条件も答えなさい。ここで x, y は実数、 a, b, c は正の実数とする。

(1) $x^2 - 4x + 7 > 0$

(2) $a + \frac{25}{a+3} \geq 7$

(3) $x^2 + 2xy + 2y^2 - 4x - 6y + 5 \geq 0$

(4) $\sqrt{a^2 + b^2} \geq \frac{a+b}{\sqrt{2}}$

解答

01

(1) $(2x+1)(4x^2-2x+1)$

(2) $8x^3-12x^2+6x-1$

(3) $(x-3)(x^2+3x+9)$

(4) x^3-64

(5) $(2x-3)^3$

(6) 40

(7) 240

(8) 720

(9) 15

02

(1) 商 $3x^2+2x+3$ 、余り $x+7$

(2) 商 $2x^2-3x+7$ 、余り -10

(3) 商 $x^2+x+a-3$ 、余り $-a^2+3a+1$

(4) $P=x^3-x^2-2x+13$

(5) $P=x^2+x-2$

(6) $a=1$

03

(1) $\frac{x^2-x+2}{x^2-1}$ (2) $x+1$

(3) $\frac{x+1}{x}$ (4) $\frac{3}{4}$

(5) 7 (6) 18

(7) 4 (8) $8\sqrt{3}$

04

(1) $a=3, b=2, c=3$

(2) $a=2, b=5, c=-3$

(3) $a=\frac{1}{3}, b=-\frac{1}{3}$

(4) $a=3, b=2$

(5) $a=-3, b=-2, c=-3$

(6) $a=-2, b=-5$

- (1) 左辺 = $\frac{1}{2}\{(a^4 + 2a^2b^2 + b^4) + (a^4 + 2a^2b^2 + b^4)\} = a^4 + b^4$
- (2) 左辺 = $\frac{a^2 + b^2 - 2ab}{ab} = \frac{(a - b)^2}{ab}$
- (3) 左辺 = $\{(a + b + c) + (a - b - c)\}\{(a + b + c) - (a - b - c)\} = 4a(b + c)$
- (4) $(a + b + c)^2 = a^2 + b^2 + c^2 + 2ab + 2bc + 2ca = 0$ より、 $a^2 + b^2 + c^2 = -2(ab + bc + ca)$

(5) $\frac{19}{7}$

- (1) 左辺 = $(x - 2)^2 + 3 > 0$
- (2) $a + \frac{25}{a + 3} = (a + 3) + \frac{25}{a + 3} - 3 \geq 2\sqrt{(a + 3) \cdot \frac{25}{a + 3}} - 3 = 7$ 。等号は $a + 3 = \frac{25}{a + 3}$ 、すなわち $a = 2$ のとき。
- (3) 左辺 = $(x + y - 2)^2 + (y - 1)^2 \geq 0$ 。等号は $x = 1, y = 1$ のとき。
- (4) 両辺は正である。両辺を 2 乗して差をとると、 $a^2 + b^2 - \frac{(a + b)^2}{2} = \frac{(a - b)^2}{2} \geq 0$ 。等号は $a = b$ のとき。